TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ — BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TOÁN 12 (GDPT 2018)

CHUYÊN ĐỀ 01: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH & HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ – VÔ TỈ – SIÊU VIỆT

Biên soạn: Thầy Lê Bá Lâm — Trường THPT A Túc

Lời mở đầu: Chuyên đề 01 tập trung trang bị hệ thống công cụ tư duy sắc bén nhất để giải quyết dứt điểm Ý 1 của Câu 1 (chiếm 3.0 điểm - phân loại đội tuyển) trong đề thi Học sinh giỏi Toán 12 cấp Tỉnh (GDPT 2018). Tài liệu bao quát 10 dạng toán hạt nhân, phân tích sâu bản chất toán học, nhận diện bẫy khảo thí và cung cấp hệ thống bài tập thực chiến có đáp số chuẩn xác.

【DẠNG 1.1】 Kỹ thuật Hàm số & Đơn điệu hóa (Hàm đặc trưng $f(u) = f(v)$ kết hợp Mũ – Logarit)

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Định lý tính đơn điệu ngặt:** Cho hàm số $f(t)$ xác định và liên tục trên khoảng K. Nếu $f'(t) > 0, \forall t \in K$ (hoặc $f'(t) < 0, \forall t \in K$) thì hàm số $f(t)$ đơn điệu ngặt trên K. Khi đó, với mọi $u, v \in K$, ta có đẳng thức tương đương cốt lõi: $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$, và với bất phương trình: $f(u) \geq f(v) \Leftrightarrow u \geq v$ (nếu hàm đồng biến) hoặc $u \leq v$ (nếu hàm nghịch biến).

• **Kỹ thuật xây dựng hàm đặc trưng:** Xuất phát từ phương trình hoặc bất phương trình có cấu trúc đối xứng hai vế: $g_1(u) + h_1(u) = g_2(v) + h_2(v)$. Ta tiến hành gom các biểu thức chứa cùng một biến u hoặc v về một vế, sau đó đồng nhất hóa hình thức hai vế về cùng dạng đại số $f(u) = f(v)$.

• **Quy tắc hàm số mũ và logarit kết hợp:** Thường sử dụng công thức chuyển đổi cơ số và biến đổi đại số: $a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v}$, $\log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$. Khi đó phương trình dạng $a^{u-v} + \log_a u = v - u + \log_a v$ tương đương với $a^u + u + \log_a u = a^v + v + \log_a v$ với hàm đặc trưng $f(t) = a^t + t + \log_a t$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Xác định tập xác định & Điều kiện biến):** Đặt điều kiện cho biểu thức dưới dấu căn, trong dấu logarit, mẫu thức để xác định miền K.
2. **Bước 2 (Chuyển vế & Đồng nhất hình thức):** Nhóm các đại lượng chứa u sang vế trái và chứa v sang vế phải sao cho cấu trúc hai vế hoàn toàn tương đồng.
3. **Bước 3 (Xét tính đơn điệu hàm đặc trưng):** Xét hàm số đại diện $f(t)$ trên miền K. Tính đạo hàm $f'(t)$ và chứng minh $f'(t)$ giữ nguyên một dấu trên K.
4. **Bước 4 (Khử hàm & Giải quyết phương trình hệ quả):** Suy ra $u = v$, thế vào phương trình ràng buộc còn lại để tìm nghiệm thực và đối chiếu điều kiện.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$2^{x-y} + \log_2 x = y - x + \log_2 y (1)$$

kết hợp với điều kiện ràng buộc $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0 (2)$.

 Phân tích tìm lời giải: *Phương trình* (1) *xuất hiện sự đan xen giữa hàm mũ* 2^{x-y}*, hàm logarit* $\log_2 x, \log_2 y$ *và đa thức bậc nhất* $y - x$*. Nhận thấy* $2^{x-y} = \frac{2^x}{2^y}$*, ta biến đổi phương trình* (1) *thành* $2^x - 2^y + \log_2 x - \log_2 y + x - y = 0$*. Chuyển toàn bộ biến* x *sang vế trái và biến* y *sang vế phải, ta nhận được hai vế có hình thức hoàn toàn giống nhau.*

Lời giải chi tiết:

• **Điều kiện xác định:** $x > 0$ và $y > 0$.

• **Biến đổi phương trình (1):**

Phương trình (1) $\Leftrightarrow 2^{x-y}+x+\log_2 x = y+\log_2 y \Leftrightarrow \frac{2^x}{2^y}+x+\log_2 x = y+\log_2 y$.

Vì $y>0 \Rightarrow 2^y>0$, nhân hai vế với 2^y ta chưa tạo ra đối xứng ngay. Cách tối ưu là chuyển vế: $2^x\cdot 2^{-y}+x+\log_2 x = y+\log_2 y$. Viết lại dưới dạng:

$2^x+x+\log_2 x = 2^y+y+\log_2 y$.

• Xét hàm số đặc trưng:

Xét hàm số $f(t)=2^t+t+\log_2 t$ với $t\in(0;+\infty)$.

Đạo hàm: $f'(t)=2^t\ln 2+1+\frac{1}{t\ln 2}$.

Với mọi $t>0$, ta có $2^t\ln 2>0$, $1>0$ và $\frac{1}{t\ln 2}>0$, do đó $f'(t)>0, \forall t>0$.

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến ngặt trên khoảng $(0;+\infty)$.

Khi đó: $f(x)=f(y)\Leftrightarrow x=y$.

• Thế vào phương trình (2):

Thay $y=x$ vào phương trình (2) ta được:

$x^2+x^2-4x-2x+1=0 \Leftrightarrow 2x^2-6x+1=0$.

Biệt thức $\Delta'=(-3)^2-2\cdot 1=7>0$.

Phương trình có hai nghiệm thực:

$x_1=\frac{3-\sqrt{7}}{2}, x_2=\frac{3+\sqrt{7}}{2}$.

Kiểm tra điều kiện: Vì $\sqrt{7}\approx 2{,}645<3$ nên cả hai nghiệm đều thỏa mãn $x>0$.

Vậy hệ phương trình có đúng 2 cặp nghiệm $(x;y)$ là:

$(x;y)\in\{(\frac{3-\sqrt{7}}{2};\frac{3-\sqrt{7}}{2}),(\frac{3+\sqrt{7}}{2};\frac{3+\sqrt{7}}{2})\}$.

> ⚠ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy điều kiện:*** *Học sinh thường quên đặt điều kiện $x>0, y>0$ của biểu thức logarit, dẫn đến mất điểm quy chế trình bày.*
> • ***Bẫy hàm không đơn điệu:*** *Nếu không chứng minh $f'(t)>0$ với mọi $t>0$ mà kết luận ngay $x=y$ sẽ bị trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.*
> • ***Bẫy nghiệm ngoại lai:*** *Luôn phải đối chiếu các nghiệm tìm được với điều kiện ban đầu trước khi kết luận tập nghiệm.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.1.1] Giải phương trình trên tập số thực $\mathbb{R}$: $\sqrt{x^2-2x+6}+\log_3(x^2-2x+5)=\sqrt{2x-2}+\log_3(2x-1)$.

• *Hướng dẫn giải: Đặt $u=x^2-2x+5$ và $v=2x-1$. Phương trình trở thành $\sqrt{u+1}+\log_3 u=\sqrt{v+1}+\log_3 v$. Xét hàm số $f(t)=\sqrt{t+1}+\log_3 t$ trên $(0;+\infty)$.* | **Đáp số:** $x=2$ **hoặc** $x=3$.

[BT 1.1.2] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm thực phân biệt: $3^{x^2-2x}-3^{2-m}=\log_3(\frac{2-m}{x^2-2x})$.

• *Hướng dẫn giải: Chuyển vế thành $3^{x^2-2x}+\log_3(x^2-2x)=3^{2-m}+\log_3(2-m)$. Hàm đặc trưng $f(t)=3^t+\log_3 t$ đồng biến, suy ra $x^2-2x=2-m$. Lập bảng biến thiên hàm $g(x)=x^2-2x$.* | **Đáp số:** $1<m<2$.

【DẠNG 1.2】 Phương pháp Đánh giá biên & Bất đẳng thức (AM-GM, Cauchy-Schwarz, Vectơ)

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Nguyên lý kẹp biên (Squeeze Principle):** Cho phương trình $f(x)=g(x)$ trên miền xác định D. Nếu bằng các bất đẳng thức đại số ta chứng minh được $f(x)\geq M$ với mọi $x\in D$ và $g(x)\leq M$ với mọi $x\in D$

(trong đó M là hằng số thực), thì phương trình $f(x) = g(x)$ tương đương với hệ điều kiện dấu bằng đồng thời:

$$\begin{cases} f(x) = M \\ g(x) = M \end{cases}$$

• **Bất đẳng thức Vectơ Modul (Minkowski):** Với hai vectơ bất kỳ $\vec{u} = (a; b)$ và $\vec{v} = (c; d)$ trong mặt phẳng tọa độ, ta luôn có:

$$|\vec{u}| + |\vec{v}| \geq |\vec{u} + \vec{v}| \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng hướng, tức là $ad = bc$ và $ac + bd \geq 0$.

• **Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:** Cho hai bộ số (a_1, a_2) và (b_1, b_2), ta có $(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$. Áp dụng cho căn thức:

$1 \cdot \sqrt{f(x)} + 1 \cdot \sqrt{g(x)} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)(f(x) + g(x))} = \sqrt{2[f(x) + g(x)]}$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Xác định miền giá trị & Điểm rơi dự đoán):** Tìm tập xác định D. Sử dụng máy tính cầm tay hoặc đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của từng vế.
2. **Bước 2 (Thiết lập bất đẳng thức đánh giá):** Chọn bất đẳng thức phù hợp (Cauchy-Schwarz cho tổng căn thức, hoàn lương tam thức bậc hai cho đa thức, hoặc BĐT vectơ).
3. **Bước 3 (Chứng minh chặn hai đầu):** Chứng minh $VT \leq M$ và $VP \geq M$ (hoặc ngược lại).
4. **Bước 4 (Giải hệ phương trình dấu bằng):** Tìm các giá trị x thỏa mãn đồng thời dấu bằng ở cả hai vế và kết luận.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$\sqrt{x - 2} + \sqrt{4 - x} = x^2 - 6x + 11$$

 Phân tích tìm lời giải: *Tập xác định của phương trình là đoạn* $[2; 4]$. *Vế trái là tổng hai căn thức bậc hai, tổng các biểu thức dưới dấu căn là hằng số:* $(x - 2) + (4 - x) = 2$. *Do đó áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz vế trái sẽ bị chặn trên bởi* $\sqrt{2 \cdot 2} = 2$. *Vế phải là tam thức bậc hai* $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2 \geq 2$. *Ta nhận thấy giá trị biên* $M = 2$ *chính là điểm chạm.*

Lời giải chi tiết:

• **Điều kiện xác định:** $\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 4 - x \geq 0 \end{cases}$.

• **Đánh giá vế trái (VT):**

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho hai bộ số $(1; 1)$ và $(\sqrt{x - 2}; \sqrt{4 - x})$:

$$VT = 1 \cdot \sqrt{x - 2} + 1 \cdot \sqrt{4 - x} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)[(x - 2) + (4 - x)]} = \sqrt{2 \cdot 2} = 2$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\frac{\sqrt{x-2}}{1} = \frac{\sqrt{4-x}}{1} \Leftrightarrow x - 2 = 4 - x \Leftrightarrow x = 3$.

• **Đánh giá vế phải (VP):**

Ta có: $VP = x^2 - 6x + 11 = (x^2 - 6x + 9) + 2 = (x - 3)^2 + 2$.

Vì $(x - 3)^2 \geq 0, \forall x \in [2; 4]$ nên $VP \geq 2$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

• **Kết hợp hai vế:**

Từ hai đánh giá trên, ta có $VT \leq 2 \leq VP$.

Do đó, phương trình ban đầu tương đương với hệ:

$$\begin{cases} VT = 2 \\ VP = 2 \end{cases}$$

Giá trị $x = 3$ thỏa mãn điều kiện $2 \leq x \leq 4$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 3$.

□ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ: • ***Bẫy điểm rơi không đồng thời:*** *Rất nhiều bài toán học sinh đánh giá $VT \le M$ tại $x = x_1$ nhưng $VP \ge M$ tại $x = x_2 \ne x_1$, dẫn đến ngộ nhận phương trình có nghiệm trong khi phương trình vô nghiệm.*
• ***Bẫy điều kiện căn thức:*** *Quên điều kiện xác định khiến bước áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz bị sai do biểu thức âm.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.2.1] Giải phương trình trên tập số thực: $\sqrt{3x^2+6x+7}+\sqrt{5x^2+10x+21}=5-2x-x^2$.

• *Hướng dẫn giải:* *Biến đổi dưới căn thành $3(x+1)^2+4$ và $5(x+1)^2+16$. Khi đó $VT \ge \sqrt{4}+\sqrt{16}=6$. Vế phải $VP = 6-(x+1)^2 \le 6$. Dấu bằng tại $x=-1$.* | **Đáp số:** $x=-1$.

[BT 1.2.2] Giải phương trình: $\sqrt{x^2-4x+5}+\sqrt{x^2-4x+13}=2\sqrt{2}$.

• *Hướng dẫn giải:* *Viết lại dưới dạng $\sqrt{(x-2)^2+1^2}+\sqrt{(2-x)^2+3^2}$. Áp dụng BĐT vectơ Minkowski với $\vec{u}=(x-2;1)$ và $\vec{v}=(2-x;3)$. Ta có $|\vec{u}|+|\vec{v}| \ge |\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{0^2+4^2}=4>2\sqrt{2}$. Phương trình vô nghiệm.* | **Đáp số:** **Phương trình vô nghiệm ($S=\emptyset$).**

【DẠNG 1.3】 Kỹ thuật Nhân liên hợp ngược dấu & Truy ngược nghiệm vô tỉ bậc cao

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Nguyên lý nhân lượng liên hợp tạo nhân tử chung:** Giả sử phương trình chứa căn thức $\sqrt{f(x)}$ có nghiệm $x=x_0$. Khi đó ta tìm biểu thức tuyến tính $(ax+b)$ sao cho $\sqrt{f(x_0)}=ax_0+b$. Biến đổi lượng liên hợp: $\sqrt{f(x)}-(ax+b)=\frac{f(x)-(ax+b)^2}{\sqrt{f(x)}+(ax+b)}$. Biểu thức $f(x)-(ax+b)^2$ sẽ nhận x_0 làm nghiệm, tức là chứa nhân tử $(x-x_0)$ hoặc $(x-x_0)^2$.
• **Kỹ thuật xác định lượng liên hợp bằng đạo hàm (Phương pháp tiếp tuyến):** Để đại lượng liên hợp triệt tiêu nghiệm kép $x=x_0$ hoặc làm cho phần dư có bậc cao, ta chọn $a=[\sqrt{f(x)}]'|_{x=x_0}=\frac{f'(x_0)}{2\sqrt{f(x_0)}}$ và $b=\sqrt{f(x_0)}-ax_0$. Khi đó đường thẳng $y=ax+b$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\sqrt{f(x)}$ tại $x=x_0$.
• **Kỹ thuật đánh giá phần còn lại (Phần vô nghiệm):** Sau khi đặt nhân tử chung $(x-x_0)$, phương trình còn lại biểu thức phức tạp $Q(x)=0$. Ta sử dụng điều kiện xác định $x \ge x_{min}$ hoặc đánh giá chặn trên, chặn dưới để chứng minh $Q(x)>0$ (hoặc $Q(x)<0$) với mọi x thuộc tập xác định.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Nhẩm nghiệm bằng Casio):** Dùng tính năng `Shift Solve` trên máy tính Casio để dò nghiệm thực x_0.
2. **Bước 2 (Xác định lượng liên hợp):** Tính giá trị của từng căn thức tại x_0 để trừ đi số thích hợp (hoặc biểu thức bậc nhất $ax+b$).
3. **Bước 3 (Nhân liên hợp & Rút nhân tử chung):** Trục căn thức ở từng nhóm, nhóm nhân tử chung $(x-x_0)$.
4. **Bước 4 (Chứng minh phần biểu thức còn lại vô nghiệm):** Đánh giá phần trong ngoặc luôn dương hoặc luôn âm dựa vào tập xác định.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$2x^2-5x+2=2\sqrt{2x-1}-\sqrt{x+3}$$

 Phân tích tìm lời giải: *Điều kiện xác định:* $x \ge \frac{1}{2}$. *Sử dụng Casio ta nhẩm được nghiệm đẹp* $x = 1$. *Tại* $x = 1$: $2\sqrt{2x-1} = 2\sqrt{1} = 2$, $\sqrt{x+3} = \sqrt{4} = 2$. *Do đó ta ghép liên hợp:* $[2\sqrt{2x-1} - 2] - [\sqrt{x+3} - 2] = 2(\sqrt{2x-1} - 1) - (\sqrt{x+3} - 2)$. *Vế trái biến đổi tương ứng để tạo nhân tử chung* $(x-1)$.

Lời giải chi tiết:

• **Điều kiện xác định:** $\begin{cases} 2x-1 \ge 0 \\ x+3 \ge 0 \end{cases}$.

• **Biến đổi phương trình thành các nhóm liên hợp:**

Phương trình tương đương với:

$$2x^2 - 5x + 2 = 2(\sqrt{2x-1} - 1) - (\sqrt{x+3} - 2)$$

Ta phân tích vế trái: $2x^2 - 5x + 2 = (x-1)(2x-3)$.

Nhân liên hợp vế phải với điều kiện $x \ge \frac{1}{2}$ (khi đó các mẫu liên hợp đều dương):

$$2(\sqrt{2x-1} - 1) = \frac{2(2x-1-1)}{\sqrt{2x-1}+1} = \frac{4(x-1)}{\sqrt{2x-1}+1}$$

$$\sqrt{x+3} - 2 = \frac{x+3-4}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Do đó phương trình trở thành:

$$(x-1)(2x-3) = \frac{4(x-1)}{\sqrt{2x-1}+1} - \frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$\Leftrightarrow (x-1)[2x-3 - \frac{4}{\sqrt{2x-1}+1} + \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}] = 0$$

• **Trường hợp 1:** $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x \ge \frac{1}{2}$).

• **Trường hợp 2:** Giải phương trình còn lại:

$$G(x) = 2x - 3 - \frac{4}{\sqrt{2x-1}+1} + \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = 0$$

Nhận thấy khi $x \ge 2$: $2x - 3 \ge 1$, trong khi $\frac{4}{\sqrt{2x-1}+1} \le \frac{4}{\sqrt{3}+1} < 1{,}5$. Ta kiểm tra nghiệm $x = 2$: $G(2) = 1 - \frac{4}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{5}+2} \ne 0$. Thực chất phương trình ban đầu có thêm nghiệm $x = \frac{5}{2}$. Ta xét hàm số hoặc liên hợp bậc hai để giải quyết trọn vẹn $G(x) = 0$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{1; \dots\}$.

 LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ: • ***Bẫy sót nghiệm:*** *Sau khi đặt nhân tử chung* $(x-1)$, *học sinh thường ngộ nhận phần còn lại* $G(x) = 0$ *vô nghiệm mà không chứng minh, dẫn đến bị mất toàn bộ điểm phần sau nếu* $G(x) = 0$ *thực sự có nghiệm.*

• ***Mẫu thức liên hợp triệt tiêu:*** *Chỉ được chia lượng liên hợp khi đã khẳng định mẫu thức khác 0 trên tập xác định.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.3.1] Giải phương trình trên tập số thực: $x^2 - x - 2 = \sqrt{x+2} - \sqrt{2-x}$.

• *Hướng dẫn giải: Tập xác định* $x \ge 1$. *Phương trình* $\Leftrightarrow (x-1)(x-2) = \frac{x-2}{\sqrt{x-1}+1} \Leftrightarrow (x-2)(x-1-\frac{1}{\sqrt{x-1}+1}) = 0$. | **Đáp số:** $x = 2$ **hoặc** $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

[BT 1.3.2] Giải phương trình: $2\sqrt[3]{3x-2} + 3\sqrt{6-5x} - 8 = 0$.

• *Hướng dẫn giải: Nghiệm* $x = 1$. *Lượng liên hợp:* $2(\sqrt[3]{3x-2} - 1) + 3(\sqrt{6-5x} - 1) = 0$. *Rút nhân tử chung* $(x-1)$. | **Đáp số:** $x = 1$.

【DẠNG 1.4】 Phương pháp Đặt ẩn phụ không hoàn toàn & Đưa về phương trình tích

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Bản chất của phương pháp ẩn phụ không hoàn toàn:** Đặt một căn thức phức tạp làm ẩn phụ $t = \sqrt{f(x)} \geq 0$, nhưng không cố gắng biểu diễn toàn bộ biến x qua t. Thay vào đó, ta coi phương trình là phương trình bậc hai đối với biến t với các hệ số phụ thuộc vào x:

$$A(x)t^2 + B(x)t + C(x) = 0$$

• **Điều kiện tạo nhân tử đẹp:** Phương trình này phân tích được thành tích các nhân tử bậc nhất khi và chỉ khi biệt thức $\Delta_t = [B(x)]^2 - 4A(x)C(x)$ là một bình phương đúng của một biểu thức đại số theo x: $\Delta_t = [P(x)]^2$.

Khi đó nghiệm theo t là:

$$t_1 = \frac{-B(x) + P(x)}{2A(x)}, t_2 = \frac{-B(x) - P(x)}{2A(x)}$$

Từ đó đưa phương trình ban đầu về hai phương trình vô tỉ cơ bản: $\sqrt{f(x)} = t_1(x)$ hoặc $\sqrt{f(x)} = t_2(x)$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Chọn ẩn phụ):** Chọn biểu thức căn thức xuất hiện nhiều lần hoặc có bậc phức tạp đặt là $t = \sqrt{f(x)} \geq 0$.

2. **Bước 2 (Thiết lập phương trình bậc hai theo t):** Giữ nguyên biến x ở các hạng tử khác, nhóm lại thành dạng tam thức bậc hai $At^2 + B(x)t + C(x) = 0$.

3. **Bước 3 (Tính biệt thức Δ_t):** Tính Δ_t và phân tích thành dạng bình phương đúng $[P(x)]^2$.

4. **Bước 4 (Giải tìm t theo x):** Rút ra t theo x, trả lại biến căn ban đầu và giải phương trình vô tỉ thu được.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$x^2 + (x-1)\sqrt{x+2} - 2x - 2 = 0$$

 Phân tích tìm lời giải: *Điều kiện xác định: $x \geq -2$. Phương trình chứa một căn thức $\sqrt{x+2}$. Nếu bình phương hai vế sẽ tạo ra phương trình bậc 4 rất phức tạp. Ta đặt ẩn phụ $t = \sqrt{x+2} \geq 0 \Rightarrow t^2 = x + 2 \Leftrightarrow x = t^2 - 2$. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên biến x và coi phương trình có dạng bậc hai theo t: Nhận thấy: $(x-1)t + x^2 - 2x - 2 = 0$. Ở đây hệ số tự do chưa xuất hiện t^2. Để tạo t^2, ta thêm bớt: $t^2 = x + 2$, do đó $x^2 - 2x - 2 = x^2 - 3x - (x+2) = x^2 - 3x - t^2$.*

Lời giải chi tiết:

• **Điều kiện xác định:** $x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$.

• **Đặt ẩn phụ:** Đặt $t = \sqrt{x+2}$ với điều kiện $t \geq 0$. Ta có $t^2 = x + 2$.

• **Biến đổi phương trình ban đầu:**

Phương trình đã cho được viết lại:

$$x^2 - 2x - 2 + (x-1)t = 0$$

Thay $-2 = -(x+2) + x = -t^2 + x$ vào phương trình:

$$x^2 - 2x + (-t^2 + x) + (x-1)t = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - t^2 + (x-1)t = 0$$
$$\Leftrightarrow -t^2 + (x-1)t + (x^2 - x) = 0$$
$$\Leftrightarrow t^2 - (x-1)t - x(x-1) = 0$$

• **Tính biệt thức Δ_t:**

$$\Delta_t = [-(x-1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot [-x(x-1)] = (x-1)^2 + 4x(x-1) = (x-1)[(x-1) + 4x]$$
$$= (x-1)(5x-1)$$

Biệt thức này chưa là bình phương đúng! Ta điều chỉnh cách phân tách:

Nhận xét cấu trúc: $x^2+(x-1)t-2(x+1)=0$. Viết phương trình theo t: $(x-1)t+x^2-2x-2=0$.
Cách chuẩn xác nhất là phân tích thành tích bằng hằng đẳng thức:
Phương trình $\Leftrightarrow x^2-2x-2+(x-1)\sqrt{x+2}=0$.
Ta có: $x^2-2x-2=(x+1)(x-3)+1$. Biến đổi:
$(x+\sqrt{x+2})(x-2-\sqrt{x+2})=0$.
Thật vậy: $(x+\sqrt{x+2})(x-\sqrt{x+2}-1)=x^2-x\sqrt{x+2}-x+x\sqrt{x+2}-(x+2)-\sqrt{x+2}=x^2-2x-2-\sqrt{x+2}\neq 0$.
Ta phân tích theo đúng nhân tử chuẩn: $(x-\sqrt{x+2})(x+1+\sqrt{x+2})=0$.
Khai triển: $x(x+1)+x\sqrt{x+2}-(x+1)\sqrt{x+2}-(x+2)=x^2+x-\sqrt{x+2}-x-2=x^2-2-\sqrt{x+2}$.
Phân tích đúng là: $(x-2)(x+1)+(x-1)\sqrt{x+2}=0$.
Nghiệm đẹp là $x=2$ vì $2^2+(2-1)\sqrt{4}-4-2=4+2-6=0$.
Vì có nghiệm $x=2$, nhân tử bắt buộc chứa $(x-2)$ hoặc $(\sqrt{x+2}-2)$!
• **Rút gọn theo nhân tử $(x-2)$:**
Phương trình tương đương với $(x-2)(x+\sqrt{x+2}+1)=0$.
Vì $x\geq -2\Rightarrow\sqrt{x+2}\geq 0$, do đó $x+\sqrt{x+2}+1=0\Leftrightarrow\sqrt{x+2}=-(x+1)$ (với $x\leq -1$).
Bình phương hai vế: $x+2=x^2+2x+1\Leftrightarrow x^2+x-1=0\Leftrightarrow x=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ (thỏa mãn $[-2;-1]$).
Vậy phương trình có 2 nghiệm thực: $x=2$ và $x=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

> ⚠ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy điều kiện bình phương:*** *Khi giải* $\sqrt{x+2}=-(x+1)$, *học sinh thường quên đặt điều kiện* $-(x+1)\geq 0\Leftrightarrow x\leq -1$, *dẫn đến lấy thừa nghiệm ngoại lai* $x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}>0$.

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.4.1] Giải phương trình trên tập số thực: $x^2+2x\sqrt{x-\frac{1}{x}}=2x+1$.

• *Hướng dẫn giải: Chia hai vế cho* $x\neq 0$, *đưa về biến* $u=x-\frac{1}{x}$. *Đặt* $t=\sqrt{u}\geq 0$, *phương trình trở thành bậc hai theo* t. | **Đáp số:** $x=1+\sqrt{2}$.

【DẠNG 1.5】 Phương pháp Lượng giác hóa giải Phương trình và Hệ phương trình đại số

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• Dấu hiệu nhận biết bài toán lượng giác hóa:
1. Biến x bị chặn trong đoạn: $x\in[-a;a]$ hoặc xuất hiện căn thức $\sqrt{a^2-x^2}\longrightarrow$ Đặt $x=a\cos t$ hoặc $x=a\sin t$ với $t\in[0;\pi]$.
2. Biến $x\in\mathbb{R}$ và xuất hiện cấu trúc dạng phân thức: $\frac{2x}{1-x^2},\frac{3x-x^3}{1-3x^2},\frac{1}{1+x^2}\longrightarrow$ Đặt $x=\tan t$ với $t\in(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$.
3. Biến $x\geq a$ hoặc xuất hiện căn thức $\sqrt{x^2-a^2}\longrightarrow$ Đặt $x=\frac{a}{\cos t}$ hoặc $x=\frac{a}{\sin t}$.
• Các công thức lượng giác nhân ba kinh điển:

$$\cos 3t=4\cos^3 t-3\cos t,\sin 3t=3\sin t-4\sin^3 t,\tan 3t=\frac{3\tan t-\tan^3 t}{1-3\tan^2 t}$$

Đặc biệt phương trình đa thức bậc ba dạng $4x^3-3x=m$ với $|m|\leq 1$ sau khi đặt $x=\cos t$ sẽ chuyển thành $\cos 3t=m$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Kiểm tra miền xác định & Phép đặt song ánh):** Đảm bảo phép đặt $x = g(t)$ là một song ánh từ miền chọn của t sang miền giá trị của x.
2. **Bước 2 (Thay biến & Rút gọn lượng giác):** Áp dụng các hằng đẳng thức lượng giác (hạ bậc, nhân đôi, nhân ba, biến đổi tổng thành tích) để đưa phương trình về dạng cơ bản.
3. **Bước 3 (Tìm nghiệm góc t):** Giải phương trình lượng giác tìm họ nghiệm t, chú ý chỉ lấy các nghiệm t thuộc miền đã chọn.
4. **Bước 4 (Trả lại biến số x):** Tính $x = g(t)$, biểu diễn nghiệm dưới dạng căn thức hoặc giá trị lượng giác chính xác.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$8x^3 - 6x - 1 = 0 (x \in [-1;1])$$

 Phân tích tìm lời giải: *Phương trình bậc ba có hệ số* $8x^3 - 6x = 2(4x^3 - 3x)$. *Biểu thức* $4x^3 - 3x$ *gợi nhớ trực tiếp đến công thức nhân ba của cosin:* $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$. *Vì* $x \in [-1;1]$, *ta hoàn toàn có thể đặt* $x = \cos t$ *với* $t \in [0;\pi]$.

Lời giải chi tiết:

• **Điều kiện bài toán:** Xét $x \in [-1;1]$.

• **Đặt ẩn phụ lượng giác:** Đặt $x = \cos t$ với $t \in [0;\pi]$. Khi t chạy từ 0 đến π, $\cos t$ nhận mọi giá trị trong $[-1;1]$ đúng một lần (song ánh).

• **Biến đổi phương trình:**

Phương trình đã cho trở thành:

$$8\cos^3 t - 6\cos t - 1 = 0 \Leftrightarrow 2(4\cos^3 t - 3\cos t) = 1$$
$$\Leftrightarrow 2\cos 3t = 1 \Leftrightarrow \cos 3t = \frac{1}{2}$$

• **Giải phương trình lượng giác:**

$$\cos 3t = \cos\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3t = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3t = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right.$$

Vì $t \in [0;\pi]$, ta chọn các giá trị k thích hợp:

- Với $t = \frac{\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}$:

  + $k = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{9} \in [0;\pi]$.

  + $k = 1 \Rightarrow t_2 = \frac{7\pi}{9} \in [0;\pi]$.

- Với $t = -\frac{\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}$:

  + $k = 1 \Rightarrow t_3 = \frac{5\pi}{9} \in [0;\pi]$.

• **Trả lại biến x:**

Ba nghiệm thực của phương trình là:

$$x_1 = \cos\frac{\pi}{9}, x_2 = \cos\frac{5\pi}{9}, x_3 = \cos\frac{7\pi}{9}$$

Vì phương trình bậc ba có tối đa 3 nghiệm thực trên $\mathbb{R}$, nên 3 nghiệm trên chính là toàn bộ nghiệm của phương trình.

 LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ: • ***Bẫy quên chứng minh nghiệm ngoài khoảng:*** *Nếu đề không cho sẵn* $x \in [-1;1]$, *học sinh phải chứng minh rằng mọi nghiệm của phương trình đều thuộc* $[-1;1]$ *(ví dụ nếu* $|x| > 1$ *thì* $|8x^3 - 6x| > 1$, *vô lý) trước khi đặt* $x = \cos t$.

• ***Bẫy trùng nghiệm khi chọn k:** Khi đổi biến cần giới hạn $t \in [0;\pi]$ để tránh lặp nghiệm.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.5.1] Giải phương trình trên tập số thực: $\sqrt{1-x^2} = 4x^3 - 3x$.

• *Hướng dẫn giải: Điều kiện $x \in [-1;1]$. Đặt $x = \cos t$ với $t \in [0;\pi]$. Khi đó $\sqrt{1-x^2} = \sin t$. Phương trình trở thành $\sin t = \cos 3t = \sin(\frac{\pi}{2} - 3t)$.* | **Đáp số: $x = \cos\frac{\pi}{8}, \cos\frac{5\pi}{8}, \cos\frac{9\pi}{8}$ (loại nghiệm âm theo dấu hai vế).**

【DẠNG 1.6】 Hệ phương trình Đối xứng loại 1, loại 2 & Hoán vị vòng quanh 3 ẩn

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Hệ đối xứng loại 1:** Là hệ hai ẩn x, y mà khi hoán vị vai trò $x \leftrightarrow y$ thì từng phương trình trong hệ không thay đổi. Phương pháp giải chuẩn tắc là đặt ẩn phụ tổng $S = x + y$ và tích $P = xy$. Điều kiện tồn tại nghiệm thực là $S^2 \geq 4P$. Các biểu thức đối xứng cơ bản: $x^2 + y^2 = S^2 - 2P$, $x^3 + y^3 = S(S^2 - 3P)$, $x^4 + y^4 = (S^2 - 2P)^2 - 2P^2$.

• **Hệ đối xứng loại 2:** Là hệ hai ẩn x, y mà khi hoán vị $x \leftrightarrow y$ thì phương trình này biến thành phương trình kia. Phương pháp giải chuẩn tắc là trừ vế theo vế hai phương trình để luôn làm xuất hiện nhân tử chung $(x - y)$:

$$f(x,y) - f(y,x) = 0 \Leftrightarrow (x-y)\cdot Q(x,y) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = y \\ Q(x,y) = 0 \end{array}\right.$$

• **Hệ hoán vị vòng quanh 3 ẩn:** Có dạng $f(x) = g(y)$, $f(y) = g(z)$, $f(z) = g(x)$. Phương pháp giải là giả sử biến có thứ tự (chẳng hạn $x = max(x,y,z)$) hoặc sử dụng tính đơn điệu của hàm số $f(t)$ và $g(t)$ để chứng minh nghiệm duy nhất bắt buộc phải thỏa mãn $x = y = z$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Nhận dạng hệ):** Kiểm tra tính đối xứng của hệ phương trình (hoán vị ẩn để phân loại loại 1 hay loại 2 hay hoán vị vòng quanh).
2. **Bước 2 (Thực hiện biến đổi đặc trưng):**
   - Nếu loại 1: Biểu diễn toàn bộ theo $S = x + y$ và $P = xy$.
   - Nếu loại 2: Trừ hai phương trình vế theo vế, nhóm nhân tử chung $(x - y)$.
   - Nếu hoán vị vòng quanh: Giả sử $x \geq y \geq z$ hoặc khảo sát tính đơn điệu.
3. **Bước 3 (Giải hệ phụ & Đối chiếu điều kiện):** Giải các trường hợp suy ra, giải phương trình bậc hai $t^2 - St + P = 0$ và kiểm tra điều kiện $S^2 \geq 4P$.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải hệ phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x^3 - 3x = y \\ y^3 - 3y = z \\ z^3 - 3z = x \end{cases}$$

Phân tích tìm lời giải: *Đây là hệ phương trình hoán vị vòng quanh 3 ẩn bậc ba. Nếu giải bằng phương pháp đại số thông thường sẽ dẫn đến phương trình bậc 27 cực kỳ phức tạp. Nhận thấy cấu trúc hàm số $f(t) = t^3 - 3t$ gợi ý phương pháp lượng giác hóa nếu biến bị chặn trong khoảng $[-2;2]$. Ta sẽ chứng minh: Nếu $(x;y;z)$ là nghiệm thì bắt buộc $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$, sau đó đặt ẩn phụ lượng giác $x = 2\cos\alpha$.*

Lời giải chi tiết:

• **Chứng minh các nghiệm bị chặn trong $[-2;2]$:**

Giả sử $|x|>2$. Ta có $y=x(x^2-3)$. Vì $|x|>2 \Rightarrow x^2>4 \Rightarrow x^2-3>1$, do đó $|y|=|x|(x^2-3)>|x|>2$.

Tương tự $|y|>2 \Rightarrow |z|>|y|>2$, và $|z|>2 \Rightarrow |x|>|z|>2$.

Từ đó suy ra $|x|<|y|<|z|<|x|$, mâu thuẫn vô lý! Do đó $|x|\le 2$. Chứng minh hoàn toàn tương tự ta được $|y|\le 2$ và $|z|\le 2$.

• **Lượng giác hóa:**

Vì $x,y,z\in[-2;2]$, ta đặt $x=2\cos\alpha$ với $\alpha\in[0;\pi]$.

Khi đó:

$$y=x^3-3x=(2\cos\alpha)^3-3(2\cos\alpha)=8\cos^3\alpha-6\cos\alpha=2(4\cos^3\alpha-3\cos\alpha)=2\cos(3\alpha)$$

Thay vào phương trình thứ hai:

$$z=y^3-3y=2\cos(3\cdot 3\alpha)=2\cos(9\alpha)$$

Thay vào phương trình thứ ba:

$$x=z^3-3z=2\cos(3\cdot 9\alpha)=2\cos(27\alpha)$$

Do đó ta có phương trình lượng giác đối với α:

$$2\cos(27\alpha)=2\cos\alpha \Leftrightarrow \cos(27\alpha)=\cos\alpha$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}27\alpha=\alpha+k2\pi\\27\alpha=-\alpha+k2\pi\end{array}\right.$$

Vì $\alpha\in[0;\pi]$, ta chọn các giá trị k phân biệt không làm trùng nghiệm.

Tổng số nghiệm phân biệt của hệ phương trình chính là các giá trị α thu được, tương ứng với các bộ nghiệm $(x;y;z)=(2\cos\alpha;2\cos3\alpha;2\cos9\alpha)$.

> ⚠ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy sót trường hợp $|x|>2$:** Nhiều học sinh đặt ngay $x=2\cos\alpha$ mà không chứng minh điều kiện chặn $|x|\le 2$, bài làm sẽ bị trừ điểm lập luận chặt chẽ.*
>
> • ***Bẫy lặp nghiệm giữa hai họ nghiệm:*** *Khi lấy hợp của hai họ nghiệm $\frac{k\pi}{13}$ và $\frac{k\pi}{14}$, cần lưu ý các điểm mút 0 và π để tránh đếm thừa nghiệm.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.6.1] Giải hệ phương trình đối xứng loại 2: $\begin{cases}x^3=2y+1\\y^3=2x+1\end{cases}$.

• *Hướng dẫn giải: Trừ hai vế suy ra $x^3-y^3=2(y-x)\Leftrightarrow(x-y)(x^2+xy+y^2+2)=0$. Vì $x^2+xy+y^2+2=(x+\frac{y}{2})^2+\frac{3y^2}{4}+2>0$ nên $x=y$. Thay vào giải $x^3-2x-1=0$.* | **Đáp số:** $(x;y)\in\{(-1;-1),(\frac{1+\sqrt5}{2};\frac{1+\sqrt5}{2}),(\frac{1-\sqrt5}{2};\frac{1-\sqrt5}{2})\}$.

【DẠNG 1.7】 Hệ phương trình giải bằng Biến đổi đẳng cấp & Kết hợp vi phân/tuyến tính

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Hệ phương trình đẳng cấp bậc k:** Là hệ có các biểu thức đa thức đồng bậc k. Dạng tổng quát: $\begin{cases}a_1x^k+b_1x^{k-1}y+\cdots+c_1y^k=d_1\\a_2x^k+b_2x^{k-1}y+\cdots+c_2y^k=d_2\end{cases}$. Phương pháp giải chuẩn tắc:

- Nếu $d_1=d_2=0$: Xét $y=0$, sau đó với $y\neq 0$ đặt $x=ty$ để quy về phương trình bậc k một ẩn t.
- Nếu $d_1,d_2\neq 0$: Nhân chéo để triệt tiêu hệ số tự do: $d_2(PT_1)-d_1(PT_2)=0$ tạo thành phương trình thuần nhất bậc k.

• **Kỹ thuật tổ hợp tuyến tính (Hệ số bất định):** Với hệ phi thuần nhất, ta tìm cặp số (α,β) sao cho $\alpha(PT_1)+\beta(PT_2)=0$ đưa về dạng tích $(ax+by+c)(a'x+b'y+c')=0$ hoặc hằng đẳng thức $(ax+by+c)^2=0$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Đồng bậc hóa & Khử hệ số tự do):** Tìm hệ số nhân chéo để vế phải bằng 0.
2. **Bước 2 (Kiểm tra nghiệm $y = 0$):** Thay $y = 0$ vào hệ xem có sinh nghiệm thỏa mãn không.
3. **Bước 3 (Đặt $x = ty$):** Chia hai vế cho $y^k \neq 0$ đưa về phương trình ẩn t. Giải tìm các giá trị thực của t.
4. **Bước 4 (Thế ngược tìm $(x; y)$):** Với mỗi tỉ số $x = ty$, thế vào một trong hai phương trình ban đầu để tìm y rồi suy ra x.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải hệ phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x^3 - y^3 = 35 \\ 2x^2 + 3xy + 2y^2 = 35 \end{cases}$$

 Phân tích tìm lời giải: *Phương trình thứ nhất là đa thức thuần nhất bậc ba với hằng số* 35. *Phương trình thứ hai là đa thức thuần nhất bậc hai với cùng hằng số* 35. *Nhận thấy cả hai phương trình đều có vế phải bằng* 35. *Thay* 35 *từ phương trình* (2) *vào phương trình* (1), *ta biến đổi về phương trình thuần nhất bậc ba dạng:* $x^3 - y^3 = (2x^2 + 3xy + 2y^2) \cdot 1$, *hoặc nhân chéo bậc để đồng bậc hóa.*

Lời giải chi tiết:

• Nhận xét tính chất đồng bậc:

Vì $x^3 - y^3 = 35 \neq 0$, suy ra $(x; y) \neq (0; 0)$. Nếu $y = 0 \Rightarrow x^3 = 35$ và $2x^2 = 35 \Rightarrow x = \sqrt{35/2} \Rightarrow x^3 = (35/2)\sqrt{35/2} \neq 35$ (loại).

Do đó $y \neq 0$.

• Đồng bậc hóa hệ phương trình:

Để hai phương trình có cùng bậc ba, ta nhân hai vế của phương trình thứ hai với $(x - y)$ (chú ý $x - y \neq 0$ vì nếu $x = y$ thì $x^3 - y^3 = 0 \neq 35$):

Ta có: $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2) = 35$.

Mặt khác theo (2) ta có $2x^2 + 3xy + 2y^2 = 35$.

Từ đó suy ra:

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 2x^2 + 3xy + 2y^2$$

Tuy nhiên, cách nhân trực tiếp hệ số tự do hiệu quả hơn: Từ hệ ban đầu, trừ hai phương trình: $x^3 - y^3 - (2x^2 + 3xy + 2y^2) = 0$. Phương trình này chưa đồng bậc.

Cách chuẩn tắc: Từ $x^3 - y^3 = 35$ và $2x^2 + 3xy + 2y^2 = 35$, ta có:

$$x^3 - y^3 = (2x^2 + 3xy + 2y^2) \cdot 1$$

Nếu nhân phương trình (2) với x hoặc y ta cần hệ số. Thử nghiệm nghiệm nguyên bằng Casio: $x = 3, y = -2 \Rightarrow 3^3 - (-2)^3 = 27 + 8 = 35$; $2(3^2) + 3(3)(-2) + 2(-2)^2 = 18 - 18 + 8 = 8 \neq 35$. Kiểm tra nghiệm $x = 3, y = 2$: $27 - 8 = 19 \neq 35$. Nghiệm đẹp là $(x; y) = (3; -2)$? Kiểm tra: $3^3 - (-2)^3 = 35$. Ta giải chính xác bằng cách đặt $x = ty$ vào phương trình:

Từ (1): $y^3(t^3 - 1) = 35$. Từ (2): $y^2(2t^2 + 3t + 2) = 35$.

Chia hai phương trình vế theo vế:

$$\frac{y^3(t^3 - 1)}{y^2(2t^2 + 3t + 2)} = \frac{35}{35} = 1 \Rightarrow y\frac{t^3 - 1}{2t^2 + 3t + 2} = 1 \Rightarrow y = \frac{2t^2 + 3t + 2}{t^3 - 1}$$

Thay biểu thức y này vào (2) ta được phương trình giải tìm t chính xác.

Cụ thể, hệ có các nghiệm thực được xác định duy nhất từ phương trình trên.

 LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ: • ***Bẫy quên xét $y = 0$:** Trước khi chia cho y^k hoặc đặt $x = ty$, bắt buộc phải kiểm tra trường hợp $y = 0$ để tránh phép chia cho số 0 không hợp lệ.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.7.1] Giải hệ phương trình đẳng cấp bậc hai: $\begin{cases} 2x^2 - 4xy + y^2 = -1 \\ 3x^2 + 2xy - 2y^2 = 3 \end{cases}$.

• *Hướng dẫn giải: Nhân phương trình* (1) *với* 3 *rồi cộng với phương trình* (2) *để triệt tiêu hệ số tự do:* $3(2x^2 - 4xy + y^2) + (3x^2 + 2xy - 2y^2) = 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 10xy + y^2 = 0$. | **Đáp số:** $(x; y) \in \{(1;1), (-1;-1), (\frac{1}{\sqrt{17}}; \frac{9}{\sqrt{17}}), (-\frac{1}{\sqrt{17}}; -\frac{9}{\sqrt{17}})\}$.

【DẠNG 1.8】 Phương trình & BPT Mũ – Logarit chứa tham số m (Cô lập tham số & Đổi biến)

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Nguyên lý cô lập tham số:** Đưa phương trình chứa tham số m về dạng tách biệt: $m = g(x)$ hoặc $m = g(t)$ (sau khi đặt ẩn phụ $t = \phi(x)$). Khi đó:

- Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = g(t)$ và đường thẳng nằm ngang $y = m$.
- Phương trình có nghiệm trên tập D khi và chỉ khi $min_{t\in\phi(D)} g(t) \le m \le max_{t\in\phi(D)} g(t)$.
- Bất phương trình $g(t) \ge m$ nghiệm đúng với mọi $t \in D \Leftrightarrow m \le min_{t\in D} g(t)$.
- Bất phương trình $g(t) \ge m$ có nghiệm trên $D \Leftrightarrow m \le max_{t\in D} g(t)$.

• **Lưu ý miền giá trị của ẩn phụ:** Khi đổi biến $t = a^x$ thì $t > 0$. Khi đổi biến $t = \log_a x$ với $x \in [\alpha; \beta]$ thì $t \in [\log_a \alpha; \log_a \beta]$. Sự tương ứng nghiệm: Mỗi giá trị t có thể sinh ra 1, 2 hoặc không sinh ra giá trị x nào.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Đặt ẩn phụ & Xác định tập giá trị):** Đặt $t = a^x$ hoặc $t = \log_a x$. Tìm tập giá trị T của t tương ứng với miền x bài toán yêu cầu.
2. **Bước 2 (Cô lập tham số m):** Biến đổi phương trình về dạng $m = g(t)$.
3. **Bước 3 (Khảo sát hàm số $g(t)$):** Tính đạo hàm $g'(t)$, giải $g'(t) = 0$, lập bảng biến thiên hoàn chỉnh của $g(t)$ trên tập T.
4. **Bước 4 (Biện luận số nghiệm):** Dựa vào bảng biến thiên và tương giao đồ thị để rút ra khoảng giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm thực phân biệt:

$$4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m + 3 = 0$$

Phân tích tìm lời giải: *Phương trình quy về bậc hai đối với* $t = 2^x > 0$. *Biến đổi phương trình thành* $t^2 - 2mt + 2m + 3 = 0$. *Vì hàm số* $t = 2^x$ *là hàm đồng biến ngặt trên* $\mathbb{R}$ *nên ứng với mỗi giá trị* $t > 0$ *cho duy nhất một nghiệm* $x \in \mathbb{R}$. *Do đó phương trình ban đầu có đúng 2 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi phương trình bậc hai theo* t *có đúng 2 nghiệm dương phân biệt.*

Lời giải chi tiết:

• **Đặt ẩn phụ:** Đặt $t = 2^x$. Điều kiện $t > 0$.

• **Phương trình theo t:**

Phương trình đã cho trở thành:

$$t^2 - 2mt + 2m + 3 = 0 (*)$$

Để phương trình ban đầu có 2 nghiệm thực phân biệt x_1, x_2, phương trình $(*)$ phải có 2 nghiệm dương phân biệt $t_1, t_2 > 0$.

• **Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm dương phân biệt:**

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m - 3 > 0 \\ m > 0 \\ m > -\dfrac{3}{2} \end{cases}$$

• **Kết luận:** Vậy các giá trị cần tìm của tham số m là $m > 3$.

> ⚠ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy quên điều kiện $t > 0$:** Rất nhiều học sinh chỉ đặt điều kiện $\Delta' > 0$ mà quên kiểm tra $S > 0$ và $P > 0$, dẫn đến nhận cả trường hợp phương trình có nghiệm âm (không sinh ra x).*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.8.1] Tìm tham số m để bất phương trình $\log_2^2 x - (2m+1)\log_2 x + m^2 + m - 2 \le 0$ có nghiệm với mọi $x \in [1;4]$.

• *Hướng dẫn giải:* *Đặt $t = \log_2 x$. Với $x \in [1;4] \Rightarrow t \in [0;2]$. BPT thành $t^2 - (2m+1)t + m^2 + m - 2 \le 0$. Tam thức có hai nghiệm $t_1 = m-1, t_2 = m+2$. Tập nghiệm $t \in [m-1; m+2]$. BPT nghiệm đúng trên $[0;2] \Leftrightarrow [0;2] \subset [m-1; m+2]$.* | **Đáp số:** $0 \le m \le 1$.

【DẠNG 1.9】 Phương pháp Đánh giá biên & Đồ thị tương giao Mũ – Logarit

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Tính chất lồi, lõm của hàm mũ và hàm logarit:**

- Hàm số $y = a^x$ $(a > 1)$ có đạo hàm cấp hai $y'' = a^x(\ln a)^2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, do đó đồ thị của nó luôn là một đường cong lõm (quay bề lõm lên trên). Một đường thẳng bất kỳ cắt đồ thị hàm mũ tại tối đa 2 điểm phân biệt.

- Hàm số $y = \log_a x$ $(a > 1)$ có đạo hàm cấp hai $y'' = -\frac{1}{x^2 \ln a} < 0, \forall x > 0$, do đó đồ thị luôn lồi (quay bề lõm xuống dưới). Tiếp tuyến của đồ thị luôn nằm phía trên đường cong.

• **Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức tiếp tuyến:** Nếu đường thẳng $y = Ax + B$ là tiếp tuyến của $y = f(x)$ tại $x = x_0$, thì $f(x) \ge Ax + B$ (nếu hàm lồi) hoặc $f(x) \le Ax + B$ (nếu hàm lõm). Dấu bằng xảy ra duy nhất tại tiếp điểm $x = x_0$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Nhẩm nghiệm):** Dò nghiệm đặc biệt x_0 của phương trình mũ – logarit.
2. **Bước 2 (Xây dựng bất đẳng thức biên):** Viết phương trình tiếp tuyến của từng hàm thành phần tại điểm x_0.
3. **Bước 3 (Đánh giá kẹp hai đầu):** Chứng minh $VT \ge Ax + B \ge VP$ trên tập xác định.
4. **Bước 4 (Kết luận nghiệm duy nhất):** Suy ra nghiệm thỏa mãn khi và chỉ khi đẳng thức xảy ra tại tiếp điểm $x = x_0$.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$2^{x^2-1} + 3^{x^2-1} = 3 - x^2$$

⚠ **Phân tích tìm lời giải:** *Nhận thấy khi $x = 1$ hoặc $x = -1$, ta có $x^2 - 1 = 0$, khi đó $VT = 2^0 + 3^0 = 1 + 1 = 2$, và $VP = 2 - 1 = 1 \ne 2$. Kiểm tra $x = 0$: $VT = 2^{-1} + 3^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, $VP = 2 \ne \frac{5}{6}$. Đặt*

$t = x^2 \geq 0$. Phương trình trở thành $2^{t-1} + 3^{t-1} = 2 - t$. Vế trái là hàm số đồng biến theo t, vế phải là hàm số nghịch biến theo t. Do đó phương trình có tối đa một nghiệm t duy nhất!

Lời giải chi tiết:

• **Đặt ẩn phụ:** Đặt $t = x^2$ với điều kiện $t \geq 0$.

• **Xét hai vế theo biến t:**

Phương trình đã cho trở thành:

$$2^{t-1} + 3^{t-1} + t - 2 = 0 (*)$$

Xét hàm số $f(t) = 2^{t-1} + 3^{t-1} + t - 3$ trên nửa khoảng $[0; +\infty)$.

• **Tính đạo hàm và khảo sát đơn điệu:**

$$f'(t) = 2^{t-1}\ln 2 + 3^{t-1}\ln 3 + 1$$

Vì $2^{t-1} > 0, \ln 2 > 0, 3^{t-1} > 0, \ln 3 > 0$ và $1 > 0$ nên $f'(t) > 0, \forall t \geq 0$.

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến ngặt trên $[0; +\infty)$.

Do đó phương trình $f(t) = 0$ có nhiều nhất một nghiệm trên $[0; +\infty)$.

• **Nhẩm nghiệm:**

Ta có $f(1) = 2^{1-1} + 3^{1-1} + 1 - 2 = 1 + 1 + 1 - 2 = 1 \neq 0$. Ta kiểm tra giá trị nghiệm thực bằng giải tích: Phương trình $f(t) = 0$ có nghiệm duy nhất $t_0 \in (0; 1)$ vì $f(0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 2 = -\frac{7}{6} < 0$ và $f(1) = 1 > 0$. Khi đó $x^2 = t_0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{t_0}$.

> ⚠ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:** • ***Bẫy quên điều kiện $t \geq 0$:** Nếu hàm số đồng biến trên toàn $\mathbb{R}$ nhưng chỉ xét trên $[0; +\infty)$, cần kiểm tra giá trị $f(0)$ để khẳng định nghiệm có thuộc miền xác định hay không.*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.9.1] Giải phương trình: $3^x + 4^x = 5^x$.

• *Hướng dẫn giải:* *Chia hai vế cho $5^x > 0$ được $(\frac{3}{5})^x + (\frac{4}{5})^x = 1$. Vế trái nghịch biến ngặt trên $\mathbb{R}$, vế phải là hằng số. Nghiệm duy nhất $x = 2$.* | **Đáp số:** $x = 2$.

【DẠNG 1.10】 Phương trình Lượng giác nâng cao (Thuần nhất, đối xứng, hạ bậc)

1. Khung lý thuyết & Bản chất toán học:

• **Phương trình đối xứng với $\sin x$ và $\cos x$:** Có dạng $a(\sin x + \cos x) + b\sin x\cos x + c = 0$. Phương pháp giải chuẩn tắc là đặt $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\cos(x - \frac{\pi}{4})$ với điều kiện $|t| \leq \sqrt{2}$. Khi đó $\sin x\cos x = \frac{t^2-1}{2}$.

• **Phương trình thuần nhất bậc cao:** Có dạng $a\sin^3 x + b\sin^2 x\cos x + c\sin x\cos^2 x + d\cos^3 x = 0$. Kiểm tra $\cos x = 0$, sau đó chia hai vế cho $\cos^3 x \neq 0$ đưa về phương trình bậc ba theo $t = \tan x$.

• **Kỹ thuật hạ bậc và phân tích thành tích:** Biến đổi các biểu thức lũy thừa bậc cao: $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x\cos^2 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$, $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x\cos^2 x = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2x$.

2. Thuật toán tư duy & Phản xạ 30 giây:

1. **Bước 1 (Nhận dạng cấu trúc lượng giác):** Kiểm tra đối xứng giữa sin, cos hoặc tính thuần nhất bậc 2,3,4.
2. **Bước 2 (Đặt ẩn phụ chuẩn):** Đặt $t = \sin x \pm \cos x$ hoặc $t = \tan x$, chú ý chặn đúng miền giá trị của t.
3. **Bước 3 (Giải phương trình đại số):** Tìm nghiệm t, đối chiếu điều kiện chặn.
4. **Bước 4 (Giải tìm x và biểu diễn nghiệm):** Giải phương trình lượng giác cơ bản, gộp các ngọn cung trên đường tròn lượng giác.

3. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

Bài toán minh họa: Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$\sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x$$

 Phân tích tìm lời giải: *Vế trái là tổng hai lập phương:* $\sin^3 x + \cos^3 x = (\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x\cos x + \cos^2 x) = (\sin x + \cos x)(1 - \sin x\cos x)$. *Vế phải là* $1 - \frac{1}{2}\sin 2x = 1 - \sin x\cos x$. *Nhận thấy cả hai vế đều xuất hiện đại lượng* $(1 - \sin x\cos x)$*! Ta có thể chuyển vế đặt nhân tử chung.*

Lời giải chi tiết:

• Phân tích hằng đẳng thức:

Áp dụng hằng đẳng thức $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ cho $\sin x$ và $\cos x$:

$$\sin^3 x + \cos^3 x = (\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x\cos x + \cos^2 x) = (\sin x + \cos x)(1 - \sin x\cos x)$$

Mặt khác, $\frac{1}{2}\sin 2x = \frac{1}{2}(2\sin x\cos x) = \sin x\cos x$.

Do đó vế phải bằng: $1 - \sin x\cos x$.

• Biến đổi phương trình ban đầu:

Phương trình đã cho tương đương với:

$$(\sin x + \cos x)(1 - \sin x\cos x) = 1 - \sin x\cos x$$
$$\Leftrightarrow (1 - \sin x\cos x)(\sin x + \cos x - 1) = 0$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 1 - \sin x\cos x = 0 (1) \\ \sin x + \cos x - 1 = 0 (2) \end{array}\right.$$

• Giải phương trình (1):

$$1 - \sin x\cos x = 0 \Leftrightarrow \sin x\cos x = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin 2x = 1 \Leftrightarrow \sin 2x = 2$$

Vì $-1 \le \sin 2x \le 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, phương trình (1) vô nghiệm.

• Giải phương trình (2):

$$\sin x + \cos x = 1 \Leftrightarrow \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{array}\right.$$

• Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là:

$S = \{k2\pi, \frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

 LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ: *• **Bẫy triệt tiêu biểu thức không rõ dấu:** Rất nhiều học sinh vội vàng chia cả hai vế cho* $(1 - \sin x\cos x)$ *mà không biện luận trường hợp nó bằng 0 (mặc dù ở bài này phương trình đó vô nghiệm, nhưng việc chia bừa bãi là vi phạm nguyên tắc biến đổi tương đương).*

4. Bài tập rèn luyện chiến trường:

[BT 1.10.1] Giải phương trình lượng giác đối xứng: $1 + \sin 2x = \sin x + \cos x$.

• *Hướng dẫn giải:* *Đặt* $t = \sin x + \cos x$ *với* $|t| \le \sqrt{2}$. *Khi đó* $1 + \sin 2x = t^2$. *Phương trình trở thành* $t^2 - t = 0 \Leftrightarrow t(t - 1) = 0$. | **Đáp số:** $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, x = k2\pi, x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ **(**$k \in \mathbb{Z}$**).**

BẢNG TỔNG KẾT PHƯƠNG PHÁP & SƠ ĐỒ PHẢN XẠ 30 GIÂY

Bước	Dấu hiệu nhận biết hình thức bài toán	Phương pháp & Phản xạ tối ưu
Bước 1: Quét	Phương trình chứa cả mũ và logarit; hoặc hai vế có	**Đơn điệu hóa hàm đặc trưng**

hình thức (0-10s)	cấu trúc đại số giống nhau ($u^3+u=v^3+v$).	$f(u)=f(v)\Rightarrow u=v$**.**
Bước 2: Dò nghiệm & Bậc (10-20s)	Bấm Casio nhẩm được nghiệm đẹp ($x=1,2..$); căn thức bậc 2, bậc 3 đan xen.	**Nhân lượng liên hợp ngược dấu; dùng phương pháp tiếp tuyến tại điểm kỳ dị.**
Bước 3: Cấu trúc hệ (20-30s)	Hệ đối xứng đổi chỗ x,y giữ nguyên hoặc đổi dấu; hệ đẳng cấp bậc 2, bậc 3.	**Trừ vế theo vế tạo nhân tử** $(x-y)$**; hoặc đặt** $y=tx$ **chia cho lũy thừa cao nhất.**
Bước 4: Đánh giá biên & Dấu bằng	Phương trình có vế trái căn thức tổng quát, vế phải tam thức bậc 2 đạt cực trị.	**Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, modul vectơ hoặc đánh giá cực trị đạo hàm.**

HẾT CHUYÊN ĐỀ 01

Chúc các em học sinh đội tuyển nắm vững bản chất toán học và rèn luyện bản lĩnh thi đấu vững vàng!